自主探索开题报告公式讲解

零基础阅读版

legbot_exploration

2026 年 10 月 26 日

阅读前先认识地图

本说明按照当前开题报告第 2.2 节的公式顺序，解释地图更新、前沿选点、全图完成验收、矩形覆盖统计和目标到达反馈。算法把三维空间划分为边长 0.25 m 的小方块，称为**体素**；从上方看同层空间时，再使用二维**网格**。格子的状态包括已观察空闲、已观察障碍和未被观察的未知。这里的“未知”表示缺少观测证据，不能仅凭一个分数等于零来判断。

1 公式一：点云证据如何累积

$$E_t(v) = \mathrm{clip}(E_{t-1}(v) + \delta_t(v), -3, 6)\,, \qquad \delta_t(v) \in \{+3, -1\}. \tag{1}$$

可以把它理解成给体素 v 记分。t 表示当前更新时刻；$E_{t-1}(v)$ 是更新前的累计分数，$E_t(v)$ 是更新后的分数。激光测得的点落在该体素中，表示这里可能有物体，本次加 3；射线从该体素穿过，表示这条射线在此处没有碰到物体，本次减 1。符号 $\delta_t(v)$ 表示这一次的分数变化，$\in \{+3, -1\}$ 表示它取这两个值之一。

$\mathrm{clip}(x, -3, 6)$ 是“截断”：若 x 小于 -3，结果取 -3；若大于 6，结果取 6；其余情况保持 x 不变。例如原来为 2 分，本次命中后为 $2 + 3 = 5$ 分；之后连续四次穿过，分数依次成为 $4, 3, 2, 1$。采用累计值，是为了让地图结合多次观测，而不由单次测量直接决定结果。**从未进入地图的体素仍是未知；“分数暂时为零”不等同于未知**。

2 公式二：什么是前沿

$$F_t = \{u \in U_t : \exists n \in \mathcal{N}_4(u),\ M_t(n) = \text{free},\ u \notin O_t^+\}. \tag{2}$$

这个公式是在筛选“值得继续观察的未知格”。U_t 是当前所有未知格的集合；u 是其中一个未知格；F_t 是筛选出来的前沿格集合。$\mathcal{N}_4(u)$ 表示 u 的上、下、左、右四个邻格，n 表示其中一个邻格。$M_t(n) = \text{free}$ 表示该邻格已经被观察为空闲。$\exists$ 读作“存在至少一个”，因此只需要四邻格中有一个已知空闲格即可。

O_t^+ 是已知障碍经过膨胀后的区域：算法在障碍周围留出机器人身体所需的余量。$u \notin O_t^+$ 表示候选未知格不能落在这个区域中。花括号后的冒号可以读作“满足以下条件”。所以整句话是：**未知格 u 若挨着至少一个已知空闲格，且不在膨胀障碍中，就把它加入前沿集合 F_t**。

可以把已观察区域想成手电筒照亮的地面：亮区边缘紧挨着暗区的未知格就是前沿。相邻的前沿格还会聚成“前沿簇”，供后续选点。

3 公式三：为什么选择某个前沿簇

$$\begin{aligned} J_0(C) &= w_g \ln(1 + |C|) - w_d D(f_C), \\ D(g) &= \min_{\pi : s \rightsquigarrow g} \sum_{e \in \pi} \ell(e)\big[1 + (\lambda_u - 1)\mathbb{I}_U(e)\big]. \end{aligned} \tag{3}$$

第一行给前沿簇 C 打分，$J_0(C)$ 越大，优先级越高。$|C|$ 是簇内前沿格数量；f_C 是从这个簇选出的候选前沿格；$D(f_C)$ 是从机器人当前位置走到它的路径代价。w_g 和 w_d 是权重，分别控制簇规模收益和路径代价在评分中的影响。$\ln(1+|C|)$ 是自然对数：簇越大，收益越高，但增长会逐渐放慢；加 1 使表达式在簇很小时也便于计算。公式前面是“收益”，后面减去“代价”，所以大簇、低代价的候选更容易得高分。

第二行规定如何计算任意目标格 g 的路径代价 $D(g)$。s 是机器人当前格；$\pi : s \rightsquigarrow g$ 是一条从 s 到 g 的路径；e 是路径的一小段；$\ell(e)$ 是这一段的长度。$\sum_{e\in\pi}$ 表示把路径中各段的代价加起来，min 表示在可选路径中取总代价最小者。

$\mathbb{I}_U(e)$ 是一个只取 0 或 1 的标记：该段进入未知格时为 1，否则为 0。报告取 $\lambda_u = 1.5$。当 $\mathbb{I}_U(e) = 0$ 时，方括号为 1，这段代价就是 $\ell(e)$；当 $\mathbb{I}_U(e) = 1$ 时，方括号为 1.5，这段代价为 $1.5\ell(e)$。例如一段长 2 m，若进入未知格就记为 3 的代价。这样未知格仍可参与路径搜索，但经过未知格会“加价”。

前沿格过远时，实际发送给导航模块的目标可以是路径上的已知空闲中途点 g_C；报告中评分仍使用原前沿格的 $D(f_C)$。抵达中途点以后，机器人再用新地图重新选点。

4 公式四：完整累计地图怎样验收原始前沿

$$F_t^{\mathrm{raw}} = \{u \notin M_t \cup B_t^{\mathrm{map}} : \exists q \in R_t^{\mathrm{free}},\ u \in \mathcal{N}_4(q)\}. \tag{4}$$

这一式与公式 (2) 的普通目标筛选用途不同。M_t 是截至时刻 t 的**完整累计二维投影**中已有观测证据的格子集合，不受预设探索矩形裁剪；B_t^{map} 是将累计地图中的已知障碍按机器人半径膨胀后的格子集合。这里不加入 SCAN 的瞬时障碍。

先在机器人附近找一个**已知空闲且未被膨胀障碍覆盖**的格子作为起点，只沿上下左右四邻接的已知空闲格扩展，得到 R_t^{free}。若找不到这个起点，验收结果无效，程序报告 `waiting_for_reachability_seed`，不会宣布完成。R_t^{free} 不包含未知格，因为它代表**已证实为空闲的连通区域**。

接着检查 R_t^{free} 中每个格子的四个邻格。若邻格 u 没有任何观测证据，即 $u \notin M_t$，也不属于膨胀障碍 B_t^{map}，它就是一个全图原始前沿，记入 F_t^{raw}。$\exists q \in R_t^{\mathrm{free}}$ 表示只需找到一个与 u 相邻的连通空闲格。算法只检查有限个已知空闲格及其邻格，不必预先列出无限大的未知世界。

“原始”表示完成验收不采用选点时的最小簇规模、路径距离、目标冷却或 SCAN 瞬时障碍过滤。如果 $|F_t^{\mathrm{raw}}| > 0$，即使此刻没有目标可发，也只能报告前沿尚未解决，不能报告完成。只有起点有效、$|F_t^{\mathrm{raw}}| = 0$ 持续达到 `no_frontier_hold`，并且点云和位姿新鲜、地图未满、没有活动目标以及按配置要求的规划器障碍图新鲜时，节点才报告 `exploration_complete`。新前沿出现后会重新验收。

在 `/exploration/status` 中，可以分别查看：

- `global_frontier_valid`：起点是否有效；
- `global_reachable_free_cells`：$|R_t^{\mathrm{free}}|$；
- `global_frontier_cells`：$|F_t^{\mathrm{raw}}|$。

它们描述的是机器人当前已知空闲连通区域及其未知外缘，并不声称每一个未观测格都已变成已知格。

5 公式五：矩形内还剩多少潜在可达未知格

$$U_t^{\mathrm{reach}} = U_t \cap R_t, \qquad U_t^{\mathrm{excluded}} = U_t \setminus R_t, \qquad \rho_t^{\mathrm{reach}} = 1 - \frac{|U_t^{\mathrm{reach}}|}{|R_t|}. \tag{5}$$

U_t 是**配置矩形内**的全部未知格；R_t 是从机器人附近出发，在矩形内避开已知膨胀障碍后得到的**潜在连通区域**。这里允许搜索经过未知格，因此 R_t 与只走已知空闲格的 R_t^{free}

不是同一个集合。符号 $\cap$ 表示“同时属于”：U_t^{reach} 是既未知、又在 R_t 内的格子。符号 $\setminus$ 表示“从左边集合去掉右边集合”：U_t^{excluded} 是不在 R_t 内的未知格。竖线 $|A|$ 表示集合 A 中的格子数量。

ρ_t^{reach} 表示该连通区域的已观察比例，计算时要求 $|R_t| > 0$。例如 R_t 有 100 格，其中 5 格未知，则

$$\rho_t^{\mathrm{reach}} = 1 - \frac{5}{100} = 0.95 = 95\%.$$

这里“可达”仅表示**当前地图下的潜在连通**：搜索不穿过已知障碍，但把未知格当作潜在通路；它不等于已证实的空闲地面。ρ_t^{reach} 是矩形内的进度统计，**不单独决定完成**。例如状态中 $|R_t^{\mathrm{free}}| = 13315$、$|F_t^{\mathrm{raw}}| = 0$，而矩形内仍有 115 个未知格，且 $|U_t^{\mathrm{reach}}| = 0$、$|U_t^{\mathrm{excluded}}| = 115$：这表示机器人当前连通空闲区域外缘没有原始前沿，同时矩形中还有不属于潜在连通区域的未知格。未知格被排除可能与障碍膨胀或地图连通关系有关，不能仅凭计数断定每格的物理成因。程序的完成判定仍以公式 (4) 和上述运行条件为准。

6 公式六：怎样确认一个目标已经到达

$$\mathrm{Arrive}(g) = \mathrm{StampMatch}(g) \wedge \mathrm{StopAck}(g) \wedge \mathrm{MissionComplete}(g). \tag{6}$$

$\wedge$ 读作“并且”，表示三个条件**同时成立**。$\mathrm{StampMatch}(g)$ 确认反馈对应当前转发的目标 g，而不是旧目标；$\mathrm{StopAck}(g)$ 表示收到 SCAN 的停止应答；$\mathrm{MissionComplete}(g)$ 表示任务完成信号成立。只有三者同时为真，$\mathrm{Arrive}(g)$ 才按严格的正常到达路径判定为真。

机器人若已到目标附近并持续停留，系统也可能清除旧路点，并将这次结果单独记录为近目标停车状态。该状态名为 `proximity_fallback`，与上式中的严格到达分开记录。

把六个公式连起来

公式 (1) 记录“哪里被看过”，公式 (2) 提取普通候选前沿，公式 (3) 比较目标，公式 (4) 独立检查完整累计地图中机器人连通空闲区域的原始前沿，公式 (5) 显示配置矩形内的覆盖进度，公式 (6) 判断当前目标是否到达。**完成验收看公式 (4)，矩形覆盖公式 (5) 只提供辅助统计**。